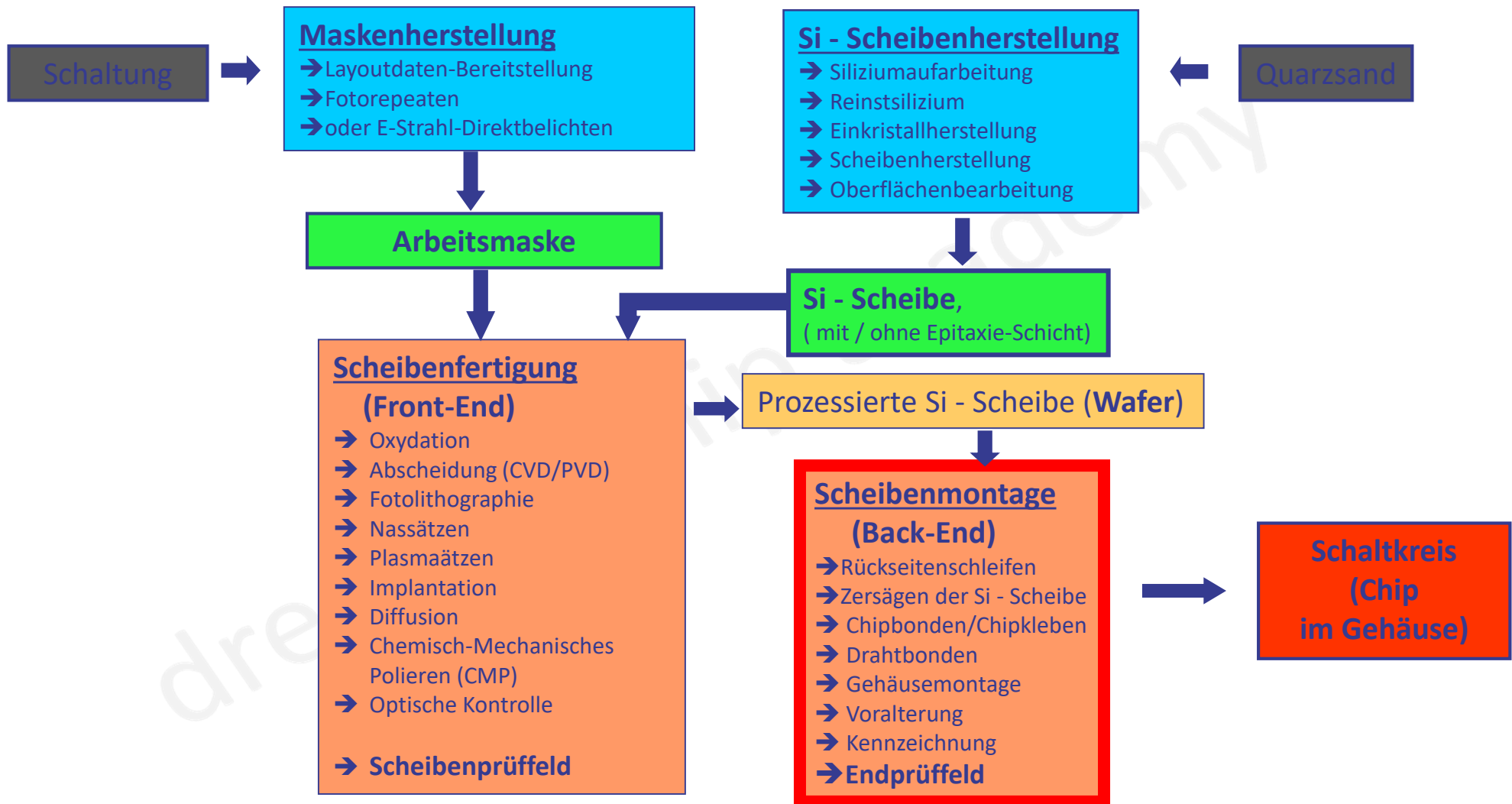


Backend

MESS- UND KONTROLLVERFAHREN
(MESSTECHNIK)

Gesamtprozess Chipherstellung



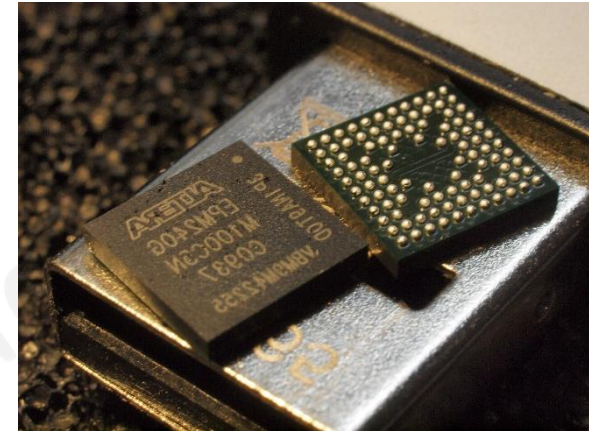
Übersicht Backend-Produkte



Von Altera Corporation - Altera Corporation, CC BY 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6642224>

FBGA/ BOC
(Fine pitch Ball Grid Array)

BGA's
(Ball Grid Array)



Von KaiMartin - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12344159>

TSOP
(Thin Small
Outline Package)

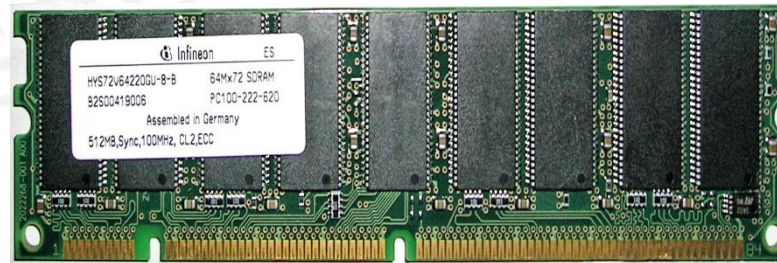


Von © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50706891>



Gemeinfrei - wikipedia

RIMM
(Rambus Inline
Memory Module)



Von Mchelge, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16325587>

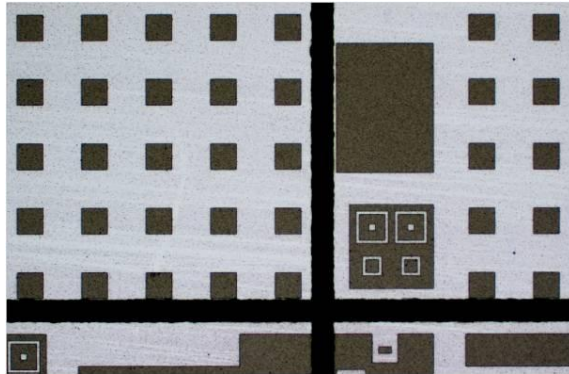
DIMM (Dual Inline Memory Module)



Von Kreuzschnabel - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30245153>

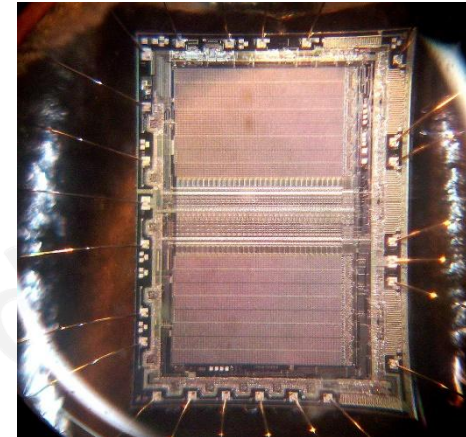
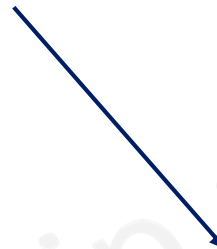
SO-DIMM
(FBGA based)

Assembly (Fertigung, Vereinigung, Zus.fügen)



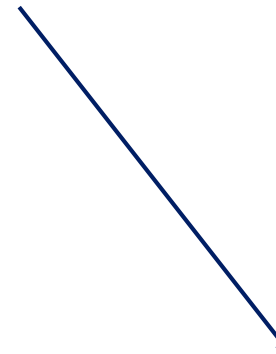
Schnittmuster
Wafersägung (ENAS)

Preamssembly



Von Ulfbastel, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3449588>

Assembly



Quelle: IFD



Quelle: IFD

End of Line

Preassembly - Rückseitenschleifen

1.Schritt: Rückseitenschleifen

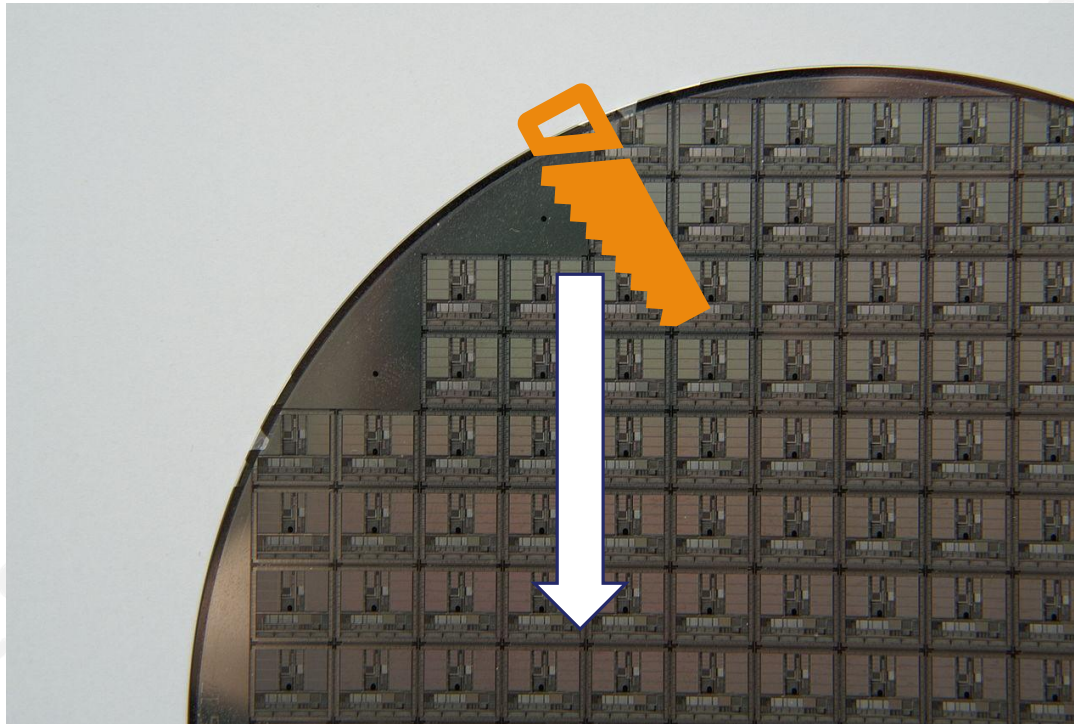
- Schutzfolie auf Wafervorderseite aufbringen
- Dünnschleifen des Wafers z.B. von 750µm auf 380µm
- Laminieren des Rahmens (Frame) mit Folie auf Waerrückseite
- Delaminieren Vorderseiten - Schutzfolie durch UV - Belichtung



Quelle: wikipedia – Urheber H.Haftmann – TU Chemnitz -
<https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:L%C3%A4ppmaschine.ogv#file>

Preassembly - Sägen

2. Schritt: Sägen / Trennen des Wafers bis auf Wafermitte

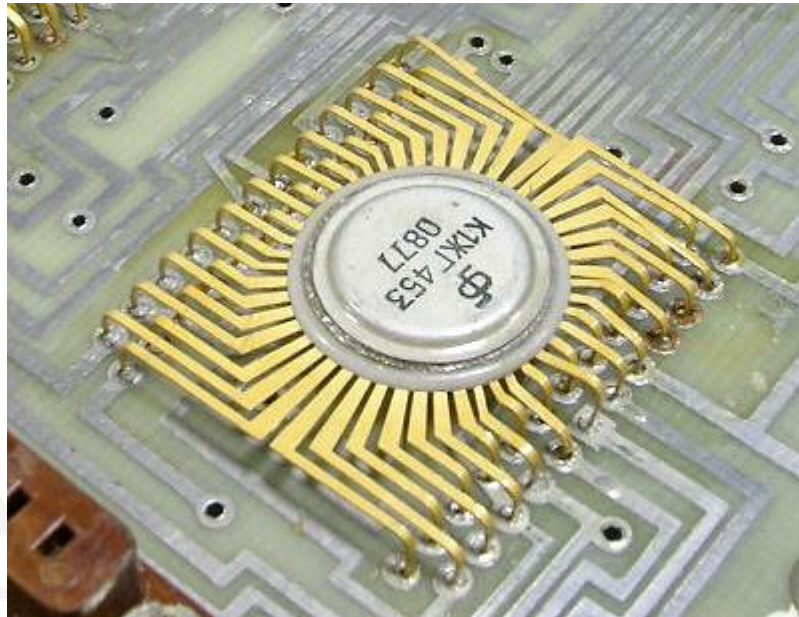


Quelle: wikipedia - gemeinfrei

Abb.: Sägestraßen

Assembly – Die-Bonden auf Trägerspinne

3.Schritt: Kleben / Bonden

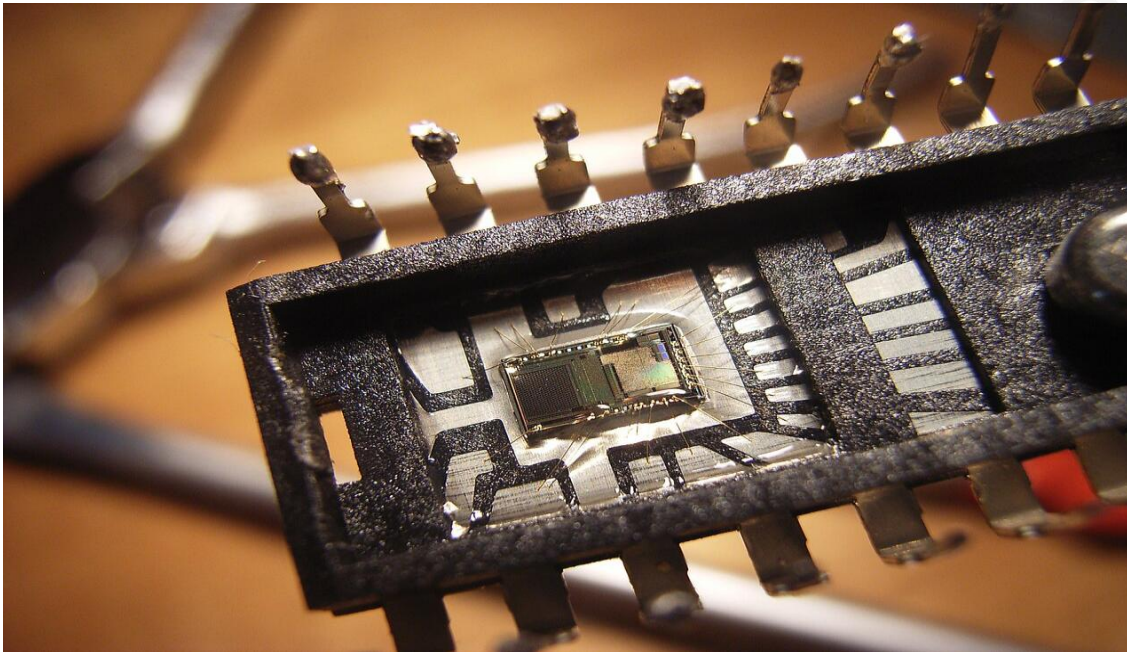


Von Sergei Frolov, Soviet Calculators Collection, <http://www.rk86.com/frolov/> - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5461343>

Maschinelles Sorten der Chips und Einsetzen des Chips auf Trägerspinne

Assembly - Wire-Bonding

zur Herstellung elektrischer Verbindungen zwischen Bondpads des Chips und Trägerstreifenanschlüssen werden Drahtverbindungen vom Chip zu den Trägerstreifenpads hergestellt



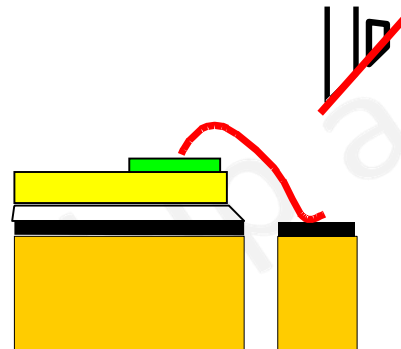
Quelle: wikipedia -
gemeinfrei

Golddraht ($d = 24 \mu\text{m}$) wird
mit den Pads verschweißt

(Verfahren: US-oder
Thermosonikbonden)

Ultraschallbonden

- Reibungsschweißverfahren
- Reibungswärme und Druck erzeugen die Mikroverschweißungen im Kontaktbereich

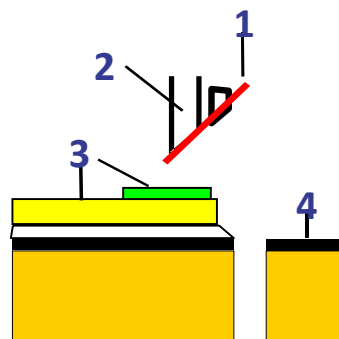


hergestellte Drahtbrücke

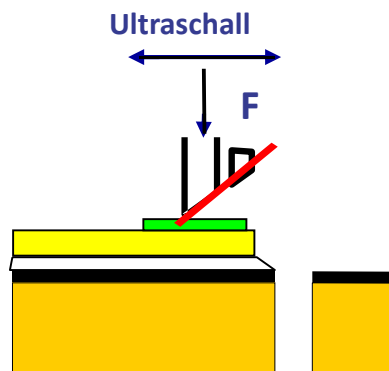
Drahtstärke: 15 μ m - 100 μ m

Materialien: Gold/Aluminium- und Aluminium/Aluminium-Verbindung;
Al- oder Au- Pads; Au-, Ni- oder Al- Substrate

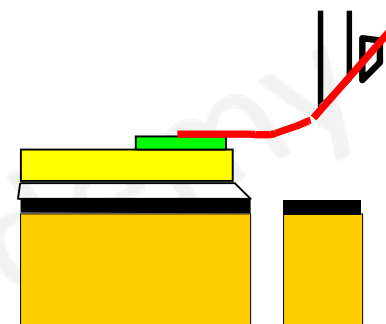
Prinzip des Ultraschallbondens



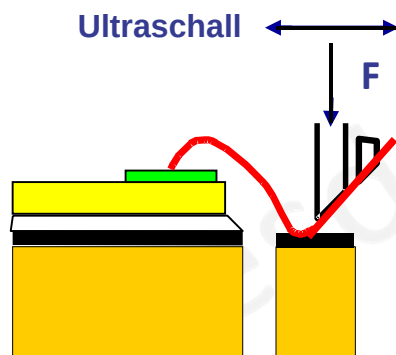
Positionierung
über Chipbondinsel



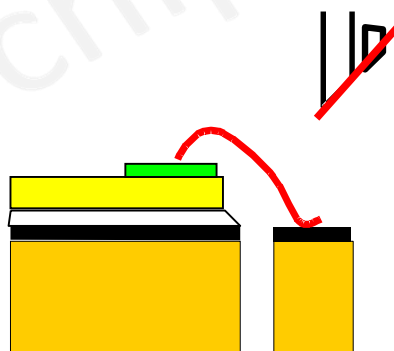
Kontakt auf Chip



Drahtmanipulation
zum Außenanschluß

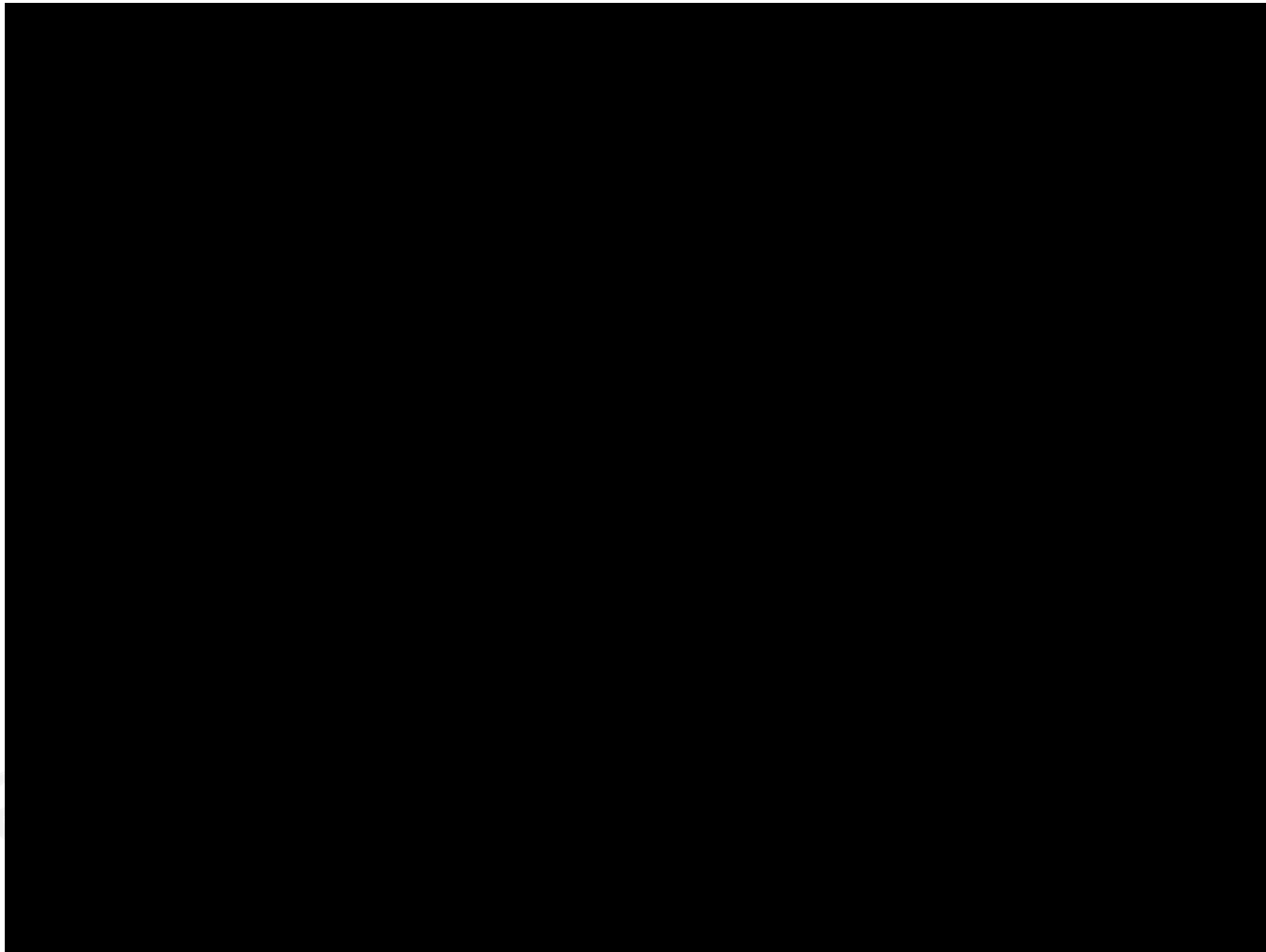


Kontakt auf äußeren Anschluß
und Drahtabriß



hergestellte Drahtbrücke

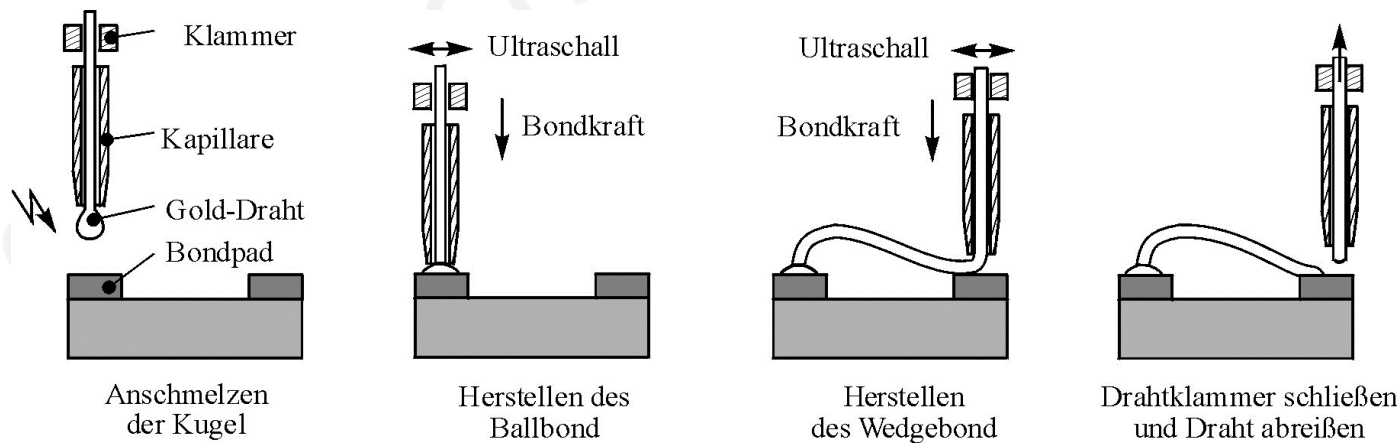
Prinzip des Ultraschallbondens



https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ultrasonic_wedge_bonding.webm -
nutzungsberechtigt

Thermosonicverfahren

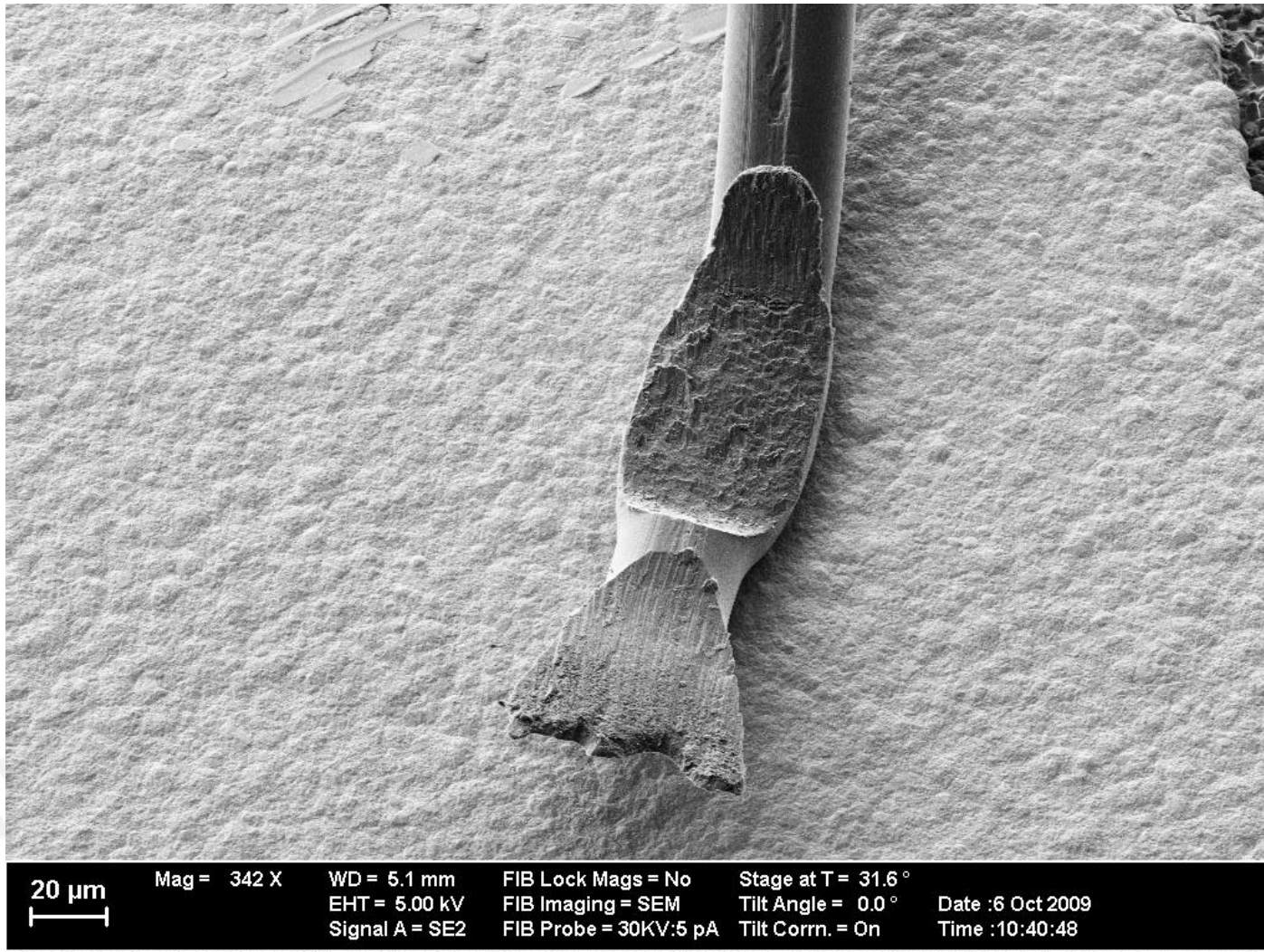
- Thermische Energie und Druck erzeugen die Mikroverschweißungen im Kontaktbereich
- an Grenzfläche Draht / Bondpad findet ein Verschweißen der Werkstoffe statt
- Chip muss zusätzlich erwärmt werden
- Drahtende wird zu einer Kugel aufgeschmolzen
- Drahtstärke: 15µm - 50 µm
- Materialien: Golddraht



Gemeinfrei - wikipedia

Übersicht über die einzelnen Schritte beim TS-Bonden

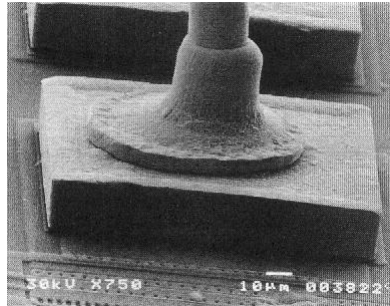
Drahtbondstelle (REM)



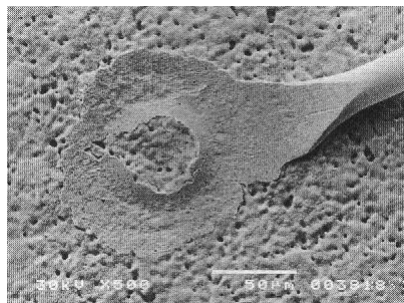
Von Baum am see.Baum am see in der Wikipedia auf Deutsch - Uni Konstanz, CC BY-SA 3.0 de, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21304549>

Bondstellenvergleich

Thermosonicverfahren

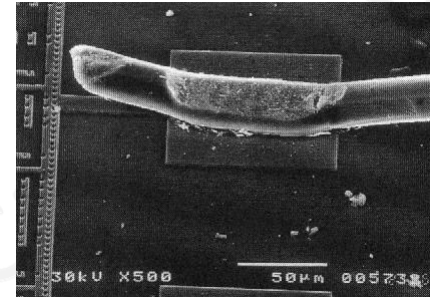


1. Bondstelle

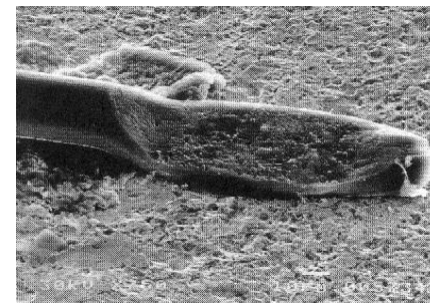


Quelle: ENAS

Ultraschallbonden



2. Bondstelle



Quelle: ENAS

Bondtestverfahren

Pull Test

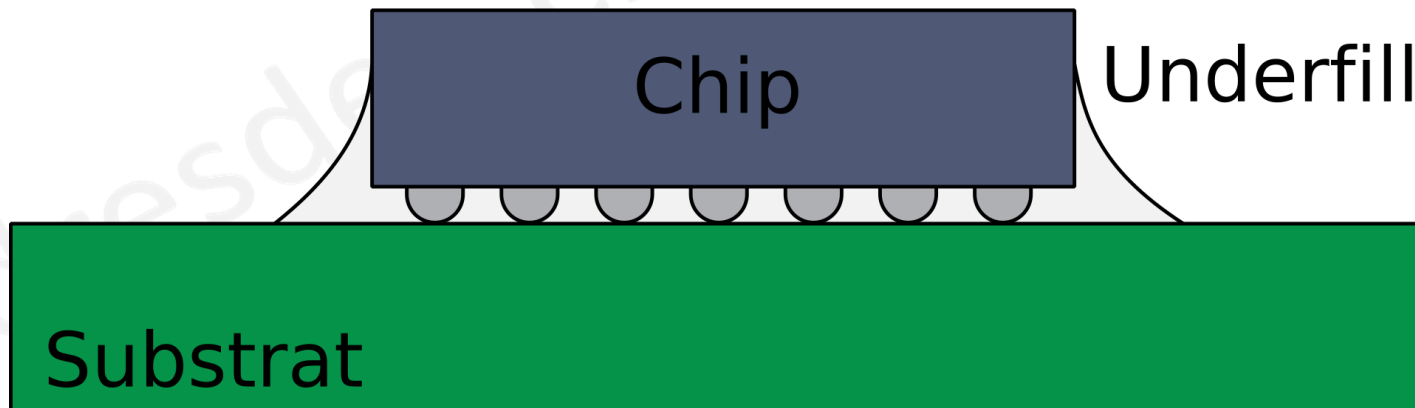
- es wird eine Kraft aufgewendet, um Bondstelle vom Substrat zu reißen
- reißt der Loop an der Bondstelle ab, wird die Kraft gemessen, die aufgebracht werden musste, um die Bondstelle zu zerstören
- zerstörender Test

Shear Test

- es wird eine Kraft aufgewendet, um Bondstelle vom Substrat zu schieben
- gemessene Kraft bestimmt Stabilität der Bondstelle und Haftung
- zerstörender Test

C4-Flip-Chip-Verfahren

- statt des Bondings wird heute größtenteils das „controlled collapsed chip connection“– Verfahren angewendet.
- mehr Anschlüsse möglich
- bessere elektrische Leistungsmerkmale
- geringere Induktivität der Anschlüsse
- höhere Frequenzen
- kürzere Laufzeiten
- besseres Pulsverhalten

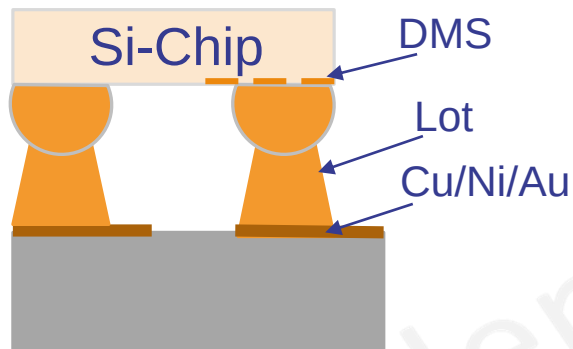


Quelle: wikipedia - gemeinfrei

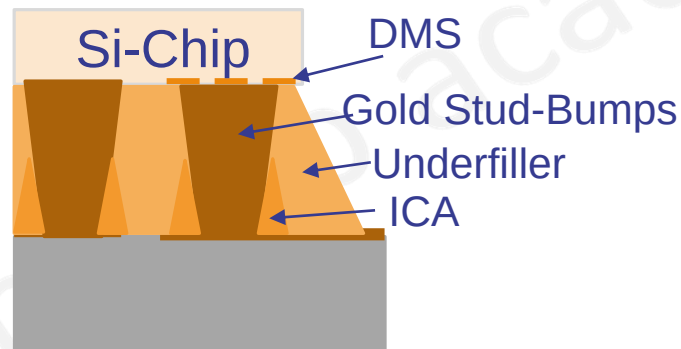
Vergleich

Flip-Chip

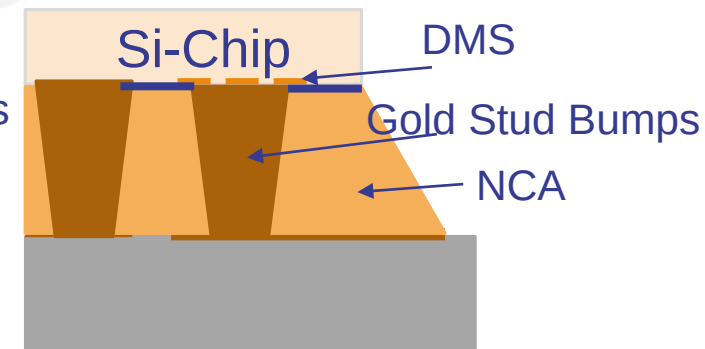
Löten



ICA-Kleben



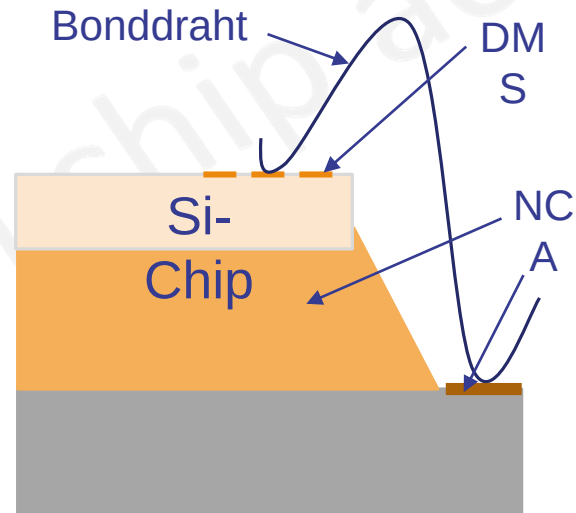
NCA-Kleben



- Flip-Chip-Löten
- Flip-Chip-Kleben mit isotrop leitendem Klebstoff
- Flip-Chip-Kleben mit nichtleitfähigem Klebstoff

Vergleich

Drahtbonden

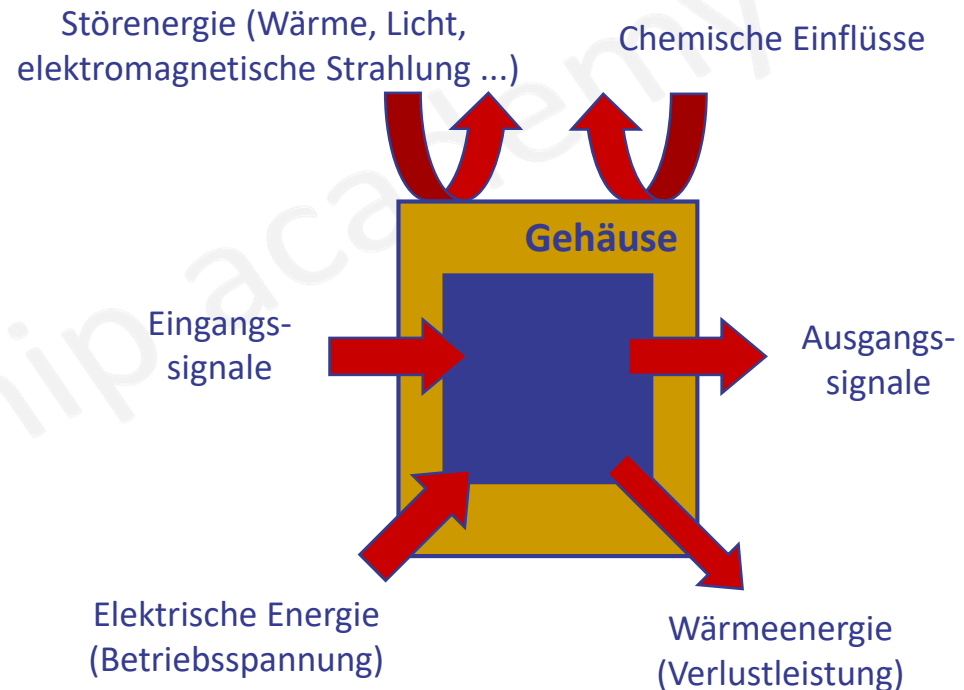


Chipgehäuse

4.Schritt: Gehäusemontage

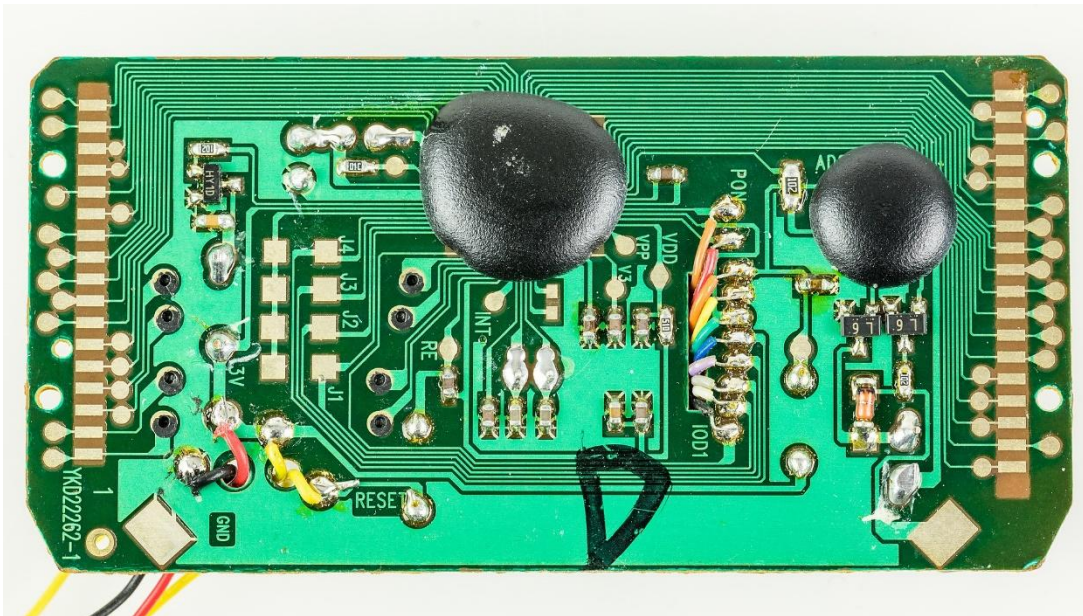
Funktion des Gehäuses:

- mechanische „Hilfe“ für Aufbau der Bauelemente und deren Zusammenbau zu Systemen
- Sicherung der Energie- und Informationsflüsse
- Schutz vor schädlichen Einflüssen

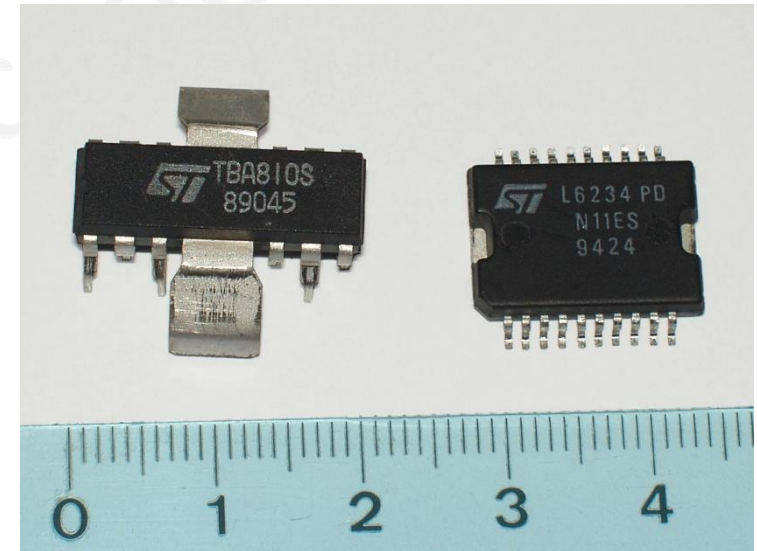


Verkapslung

Wenn BE nicht im Gehäuse geschützt werden, vergießt man die sensiblen Drahtanschlusstellen mit einer Glob Top Masse



Von © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117051137>



Von I, NobbiP, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1148073>

Voralterung – Burn In

5.Schritt:

um frühe Ausfallraten zu vermeiden,
unterzieht man die BE einem **Burn In Test**, d.h.
sie werden unter Extrembedingungen getestet



Quelle: IFD

- > 8 Jahre bei $T_j = 150\text{ °C}$
- > 15 Jahre bei $T_j = 125\text{ °C}$
- > 30 Jahre bei $T_j = 25\text{ °C}$

Verpackung

6.Schritt:



Quelle: IFD